Partie CMD NUM

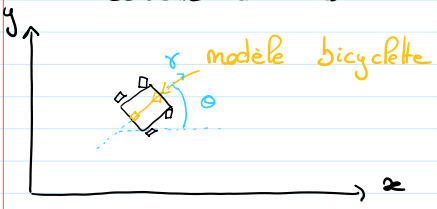
lundi 25 septembre 2023 14:31

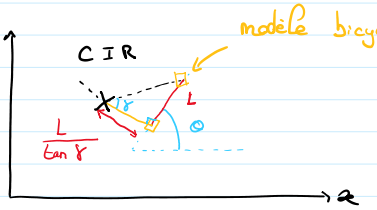
I. Type de robots à roues

- véhicule à direction différentielle
- véhicule à roues directrices — si on sait piloter celui-ci, on sait tous les piloter
- véhicule omnidirectionnel

CIR : centre instantanné de rotation

II. Véhicule à roues directrices



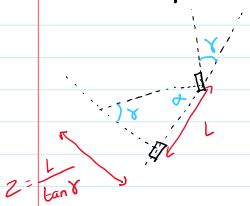


entrées : vitesse longitudinale v
angle des roues directrices γ

L'état se compose de :
- position (x, y)
- angle θ → par rapport à x

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos\theta \\ \dot{y} = v \sin\theta \end{cases} \qquad \dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan\gamma$$

On sait que l'angle entre l'axe du robot et de la roue vaut γ



$\alpha = 90° - \gamma$

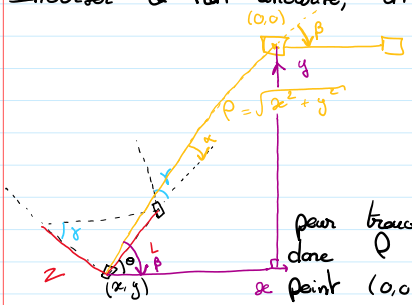
Donc l'angle du CIR vaut :
$180 - 90 - (90 - \gamma) = \gamma$

Si on note L la longueur du robot,
alors $\tan\gamma = \frac{L}{z} \Rightarrow z = \frac{L}{\tan\gamma}$

III. Non-linéaire

1) Commande linéarisante

Inverser la non linéarité, on veut $\dot{\theta} = \omega$, que vaut γ ? $\omega = \frac{v}{L}\tan\gamma \Rightarrow \gamma = \arctan\left(\frac{L\omega}{v}\right)$



L'objectif est de passer en coordonnées polaires

pour trouver ρ, on fait tendre x et y vers 0
donc ρ est la distance entre le robot et le point $(0,0)$ → on veut aller vers ce point

Coordonnées polaires : On cherche $\dot{\rho}$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \dot{\rho} = \frac{2(\dot{x}x + \dot{y}y)}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\dot{x}x + \dot{y}y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

or $\cos\beta = \frac{x}{\rho} \Rightarrow x = \rho\cos\beta$

$\sin(-\beta) = \frac{y}{\rho} \Rightarrow y = -\rho\sin\beta$

donc $\dot{\rho} = \frac{v\rho\cos\theta\cos\beta - v\rho\sin\theta\sin\beta}{\rho}$

$$\dot{\rho} = v(\cos\theta\cos\beta - \sin\theta\sin\beta) = v\cos(\theta+\beta)$$

D'après schéma : $\beta = \alpha - \theta \Rightarrow \alpha = -\theta - \beta \Rightarrow \dot{\rho} = v\cos(\alpha)$

On cherche $\dot{\beta}$ ⚠ on veut aller vers (0,0) donc $(-\beta)$ puisque on est dans le sens horaire et on veut le sens trigo

$$\tan(-\beta) = \frac{y}{x} \Rightarrow \beta = -\arctan\frac{y}{x}$$

$$\Rightarrow \dot{\beta} = \frac{-\frac{d}{dt}\left(\frac{y}{x}\right)}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \dot{\beta} = \frac{-(\dot{y}x - \dot{x}y)}{\left(1+\left(\frac{y}{x}\right)^2\right)x^2}$$

$$\Rightarrow \dot{\beta} = \frac{-(v\rho\sin\theta\cos\beta + v\rho\cos\theta\sin\beta)}{\left(1+\left(\frac{\rho\sin\beta}{\rho\cos\beta}\right)^2\right)\rho^2\cos^2\beta}$$

$$\dot{\beta} = \frac{-v(\cos\theta\sin\beta + \sin\theta\cos\beta)}{\frac{\sin^2\beta+\cos^2\beta}{\cos^2\beta}\rho\cos^2\beta}$$

$$\dot{\beta} = \frac{-v(\cos\theta\sin\beta + \sin\theta\cos\beta)}{\rho} = \frac{-v}{\rho}\sin(\theta+\beta)$$

$$= -\frac{v}{\rho}\sin(-\alpha) = \frac{v}{\rho}\sin\alpha$$

On cherche $\dot{\alpha}$:

rappel $\dot{\theta} = \omega$

$$\alpha = -\beta - \theta \Rightarrow \dot{\alpha} = -\dot{\beta} - \dot{\theta} \Rightarrow \dot{\alpha} = -\frac{v}{\rho}\sin\alpha - \omega$$

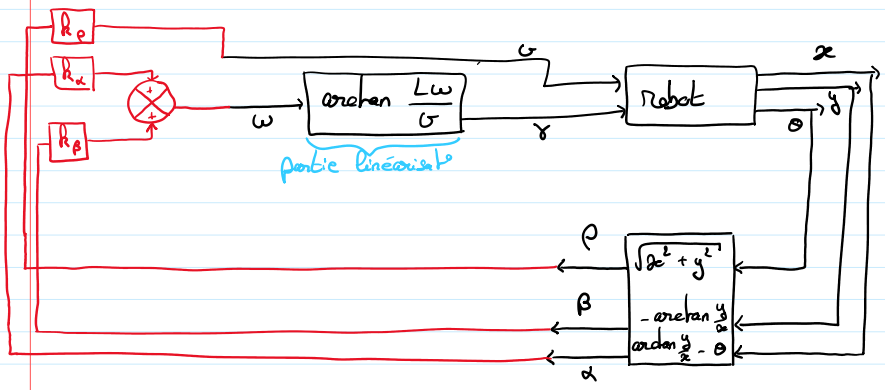
Commande :

agit sur la distance

$$v = k_\rho\,\rho$$
$$\omega = k_\alpha\,\alpha + k_\beta\,\beta$$

agit sur l'orientation

Retour d'état



Maintenant on va chercher les gains pour assurer la stabilité
Puis on va simuler pour tester

On sait que $\begin{cases} v = k_\rho\,\rho \\ \omega = k_\alpha\,\alpha + k_\beta\,\beta \end{cases}$ et $\begin{cases} \dot{\rho} = v\cos\alpha \\ \dot{\beta} = \frac{v}{\rho}\sin\alpha \\ \dot{\alpha} = -\frac{v}{\rho}\sin\alpha - \omega \end{cases}$

$$\begin{cases} \dot{\rho} = k_\rho\,\rho\cos\alpha \\ \dot{\beta} = \frac{k_\rho\,\rho}{\rho}\sin\alpha \\ \dot{\alpha} = -\frac{k_\rho\,\rho}{\rho}\sin\alpha - (k_\alpha\,\alpha + k_\beta\,\beta) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{\rho} = k_\rho\,\rho\cos\alpha \\ \dot{\beta} = k_\rho\sin\alpha \\ \dot{\alpha} = -k_\rho\sin\alpha - k_\alpha\,\alpha - k_\beta\,\beta \end{cases}$$

Système stable proche de l'équilibre si les $\omega.p < 0$

Système stable proche de l'équilibre si les $\omega_i \leq 0$

Matrice Jacobienne J puis on tend α vers 0 :

$$J = \begin{matrix} \rho \\ \beta \\ \alpha \end{matrix} \begin{pmatrix} k_\rho \cos\alpha & 0 & -k_\rho \rho \sin\alpha \\ 0 & 0 & k_\rho \cos\alpha \\ 0 & -k_\beta & -k_\rho \cos\alpha - k_\alpha \end{pmatrix} \Rightarrow J = \begin{pmatrix} k_\rho & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_\rho \\ 0 & -k_\beta & -k_\rho - k_\alpha \end{pmatrix}$$

Puis on calcule le déterminant de J

$$\det(J - \lambda I_d) = \begin{vmatrix} k_\rho - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & k_\rho \\ 0 & -k_\beta & -k_\rho - k_\alpha - \lambda \end{vmatrix} = (k_\rho - \lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & k_\rho \\ -k_\beta & -k_\rho - k_\alpha - \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (k_\rho - \lambda)\left(\lambda(k_\rho + k_\alpha + \lambda) + k_\beta k_\rho\right)$$

$$= (k_\rho - \lambda)\left((k_\rho + k_\alpha)\lambda + \lambda^2 + k_\beta k_\rho\right)$$

on pose $(k_\rho + k_\alpha)\lambda + \lambda^2 + k_\beta k_\rho = 0$

$\Delta = (k_\rho + k_\alpha)^2 - 4 k_\beta k_\rho$

donc $\lambda_{1,2} = \dfrac{-(k_\rho + k_\alpha) \pm \sqrt{(k_\rho + k_\alpha)^2 - 4 k_\beta k_\rho}}{2} \leq 0$

$\Leftrightarrow -(k_\rho + k_\alpha) \leq \pm\sqrt{(k_\rho + k_\alpha)^2 - 4 k_\beta k_\rho}$

$\Rightarrow k_\rho^2 + k_\alpha^2 + 2 k_\rho k_\alpha \leq k_\rho^2 + k_\alpha^2 + 2 k_\rho k_\alpha - 4 k_\beta k_\rho$

$\Rightarrow k_\beta k_\rho \geq 0$

On sait aussi que $k_\rho \leq 0$ donc $k_\beta \leq 0$

Les conditions de stabilité : (i.e $\lambda < 0$)

- $k_\rho < 0 \Rightarrow \lambda < 0$
- $k_\beta k_\rho \geq 0$

λ^2	1	$k_\beta k_\rho$
λ^1	$k_\rho + k_\alpha$	0
λ^0	$k_\beta k_\rho$	

$\frac{-1}{k_\rho + k_\alpha}\left(-k_\beta k_\rho (k_\rho + k_\alpha)\right)$

Ce système est stable ssi

- $k_\rho + k_\alpha > 0$. Comme $k_\rho < 0 \Rightarrow k_\alpha > k_\rho$
- $k_\beta k_\rho \geq 0$. Comme $\Rightarrow k_\beta k_\rho > 0$ ou $k_\rho < 0$ donc $k_\beta < 0$

Les 3 condit° sont : $k_\rho < 0$, $k_\beta < 0$ et $k_\alpha > k_\rho$

Loi de commande fonctionne que si l'objectif est devant le robot

Si le point où on veut aller n'est pas 0 on a :

$\beta = \theta - \Theta$ / $\alpha = -\beta - \Theta$

$\rho = \sqrt{(x - \dot{x})^2 - (y \cdot \dot{y})^2}$

$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ sinon marche arrière : $v = -v$, $\gamma = -\gamma$